

基于 Spann3R + Splatfacto 的移动端 3D 场景 重建系统 结题报告草案

从手机采集到 Gaussian 预览与点云下载的端到端验证

项目架构： 移动端双筛关键帧采集 + Spann3R 先验重建 + Splatfacto / 3DGS 训练
测试数据： 桌面视频抽帧 66 张，筛选为 11 个关键帧进入 Spann3R
验证日期： 2026 年 6 月 3 日
主要输出： Viewer 在线预览、Gaussian splat 点云、下采样点云、对比图表与测试日志

项目结题材料 / 可继续替换为学校封面模板

Contents

1	摘要	2
2	项目目标与系统边界	2
2.1	目标	2
2.2	本报告取舍	2
3	总体技术路线	2
4	移动端采集与首页优化	3
5	端到端测试设计	4
6	算法与训练结果	4
6.1	Spann3R 阶段	4
6.2	Splatfacto / 3DGS 阶段	5
7	预览与下载交付	6
7.1	在线预览	6
7.2	下载优化	7
8	同卡工作流对比	8
9	结论	9

1 摘要

本项目面向普通用户的移动端三维内容生产场景，构建了从小程序采集、关键帧筛选、云端重建训练、在线预览到点云下载的端云协同流程。系统采用 Spann3R + Splatfacto 的组合架构：前端通过 IMU 稳定性与图像清晰度进行双重关键帧筛选，减少抖动和模糊输入；后端使用 Spann3R 从非标定移动端图像中恢复相机先验和初始点云，再将结果转换为 Nerfstudio 数据格式并进入 Splatfacto / 3D Gaussian Splatting 训练。

本轮结题测试使用桌面视频抽取的 66 张图像作为接近移动端采集的视频输入，系统筛选出 11 个关键帧用于 Spann3R 重建。Spann3R 阶段记录推理速度 11.95 FPS，原始点云 22105 个点，下采样后 864 个点，保留率 3.91%。Splatfacto 进行 60 步训练后完成 Viewer 预览与 Gaussian splat 导出，导出文件大小约 210.8 KB。与 COLMAP + 3DGS、DUST3R + 3DGS、NeRF / Nerfacto 的同卡对比表明，本项目方案在当前环境下是唯一完成“采集输入、几何先验、3DGS 训练、在线预览、结果下载”闭环的流程。

2 项目目标与系统边界

2.1 目标

本项目的目标不是单独复现某个研究算法，而是把移动端采集和云端 3D 重建整合为可演示、可复核、可交付的系统。结题阶段重点验证四个能力：

- **上传可用性：**移动端或视频抽帧数据能够进入后端任务队列，训练前输入数量可追踪。
- **训练可用性：**非标定图像能够通过 Spann3R 获得相机与点云先验，并被 Splatfacto 继续训练。
- **预览可用性：**训练过程和结果能够在 Nerfstudio Viewer 中打开并进行交互观察。
- **下载可用性：**结果页面能够区分 raw、downsampled、train、gaussian 等文件类型，并支持单文件或筛选下载。

2.2 本报告取舍

按照结题展示需要，本文强化算法路线、训练证据、预览效果和下载交付，不展开端口映射细节、后端内存管理或存储清理策略。相关运维内容仅保留为测试环境说明，不作为正文重点。

3 总体技术路线

系统采用“移动端输入质量控制 + Spann3R 非标定重建 + Splatfacto 高斯训练 + Viewer/点云交付”的路线。其核心原因是：手机图像往往缺少稳定外参和规范采集轨迹，直接使用传统 COLMAP 或直接进入 3DGS 训练，容易受到模糊、抖动、遮挡和重复帧影响；Spann3R 能够先从图像序列中提供相机和点云先验，再交给 Splatfacto 优化高斯表达，从而把研究算法变成更接近产品流程的端到端系统。

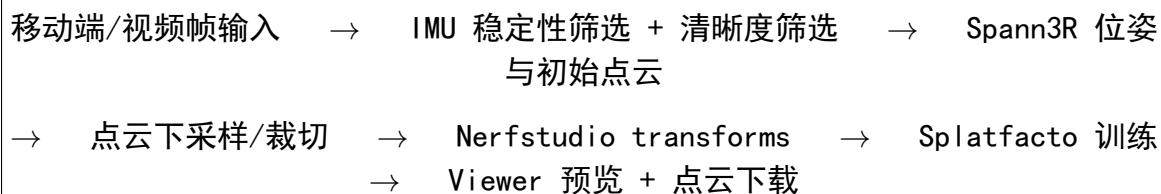


Figure 1: 系统端到端算法流程

4 移动端采集与首页优化

前端首页已从联调面板调整为正式采集工具界面。原页面常驻显示 IMU 方差、Acc/Gyro、阶段说明、调试文本和端口提示，信息密度高但对普通用户不友好。优化后首页保留相机全屏画面，只在顶部显示三类核心状态：“稳定/请持稳”“双筛关键帧采集”“后端就绪/等待服务”；双重筛选以“稳定性筛选”和“清晰度筛选”两个状态项表达；采集统计压缩为“有效帧 / 总帧”与“晃动 / 模糊”淘汰摘要。

该调整没有改变拍照间隔、IMU 阈值、模糊阈值、上传门控和上传接口，主要解决首页看起来像调试面板的问题。个人微信小程序端仍保持原有外部跳转与复制方案，不使用 WebView。

小程序首页采集页：顶部状态条与双重筛选状态

该位置用于插入最终答辩截图或真机截图

Figure 2: 小程序首页采集页：顶部状态条与双重筛选状态（待补充截图）

小程序上传中/上传完成跳转预览页

该位置用于插入最终答辩截图或真机截图

Figure 3: 小程序上传中/上传完成跳转预览页（待补充截图）

5 端到端测试设计

本轮使用桌面视频作为接近移动端真实拍摄的连续输入源。原视频为 1080x1920、30 FPS、约 22.08 秒，抽帧后得到 66 张 720x1280 JPG 图像。该输入覆盖了前端“多帧上传”的主要压力点，也便于复现实验。

项目	结果
输入视频	1080x1920, 约 22.08 秒
抽帧结果	66 张 JPG, 720x1280
上传耗时	约 46.97 秒
任务场景名	scene_20260603_220253_276bc298
核心输出	Spann3R 点云、Nerfstudio transforms、Splatfacto checkpoint、Gaussian splat

Table 1: 端到端测试输入与输出概况

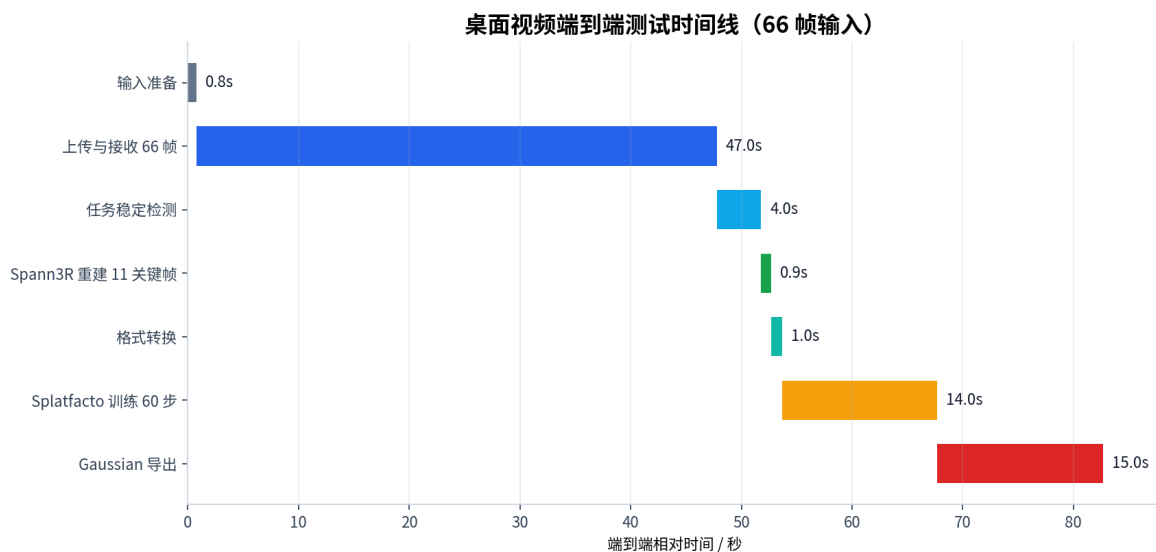


Figure 4: 端到端测试时间线

6 算法与训练结果

6.1 Spann3R 阶段

Spann3R 阶段从 66 张上传图像中按关键帧间隔采样出 11 个关键帧，用于恢复相机先验和点云。日志记录显示重建完成，推理速度为 11.95 FPS。点云处理结果为：原始点云 22105 个点，下采样后 864 个点，保留率 3.91%。这说明系统没有把完整噪声点云直接交给后续训练与下载，而是形成了更轻量的中间表达。

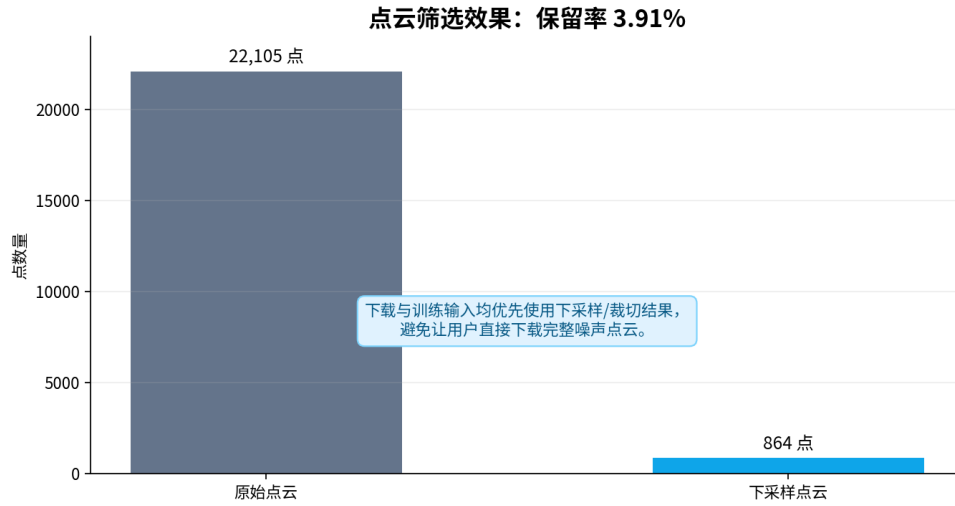


Figure 5: Spann3R 点云下采样效果

6.2 Splatfacto / 3DGS 阶段

Splatfacto 训练使用 Spann3R 转换后的 Nerfstudio 数据集，完成 60 步训练并生成 checkpoint。训练日志显示第 10、20、30、40、50 步的 Train Rays/s 分别为 134.26M、126.81M、117.25M、114.61M、116.25M。短迭代测试的意义不是追求最终视觉质量上限，而是证明转换、训练、Viewer 和导出链路能够稳定闭合。

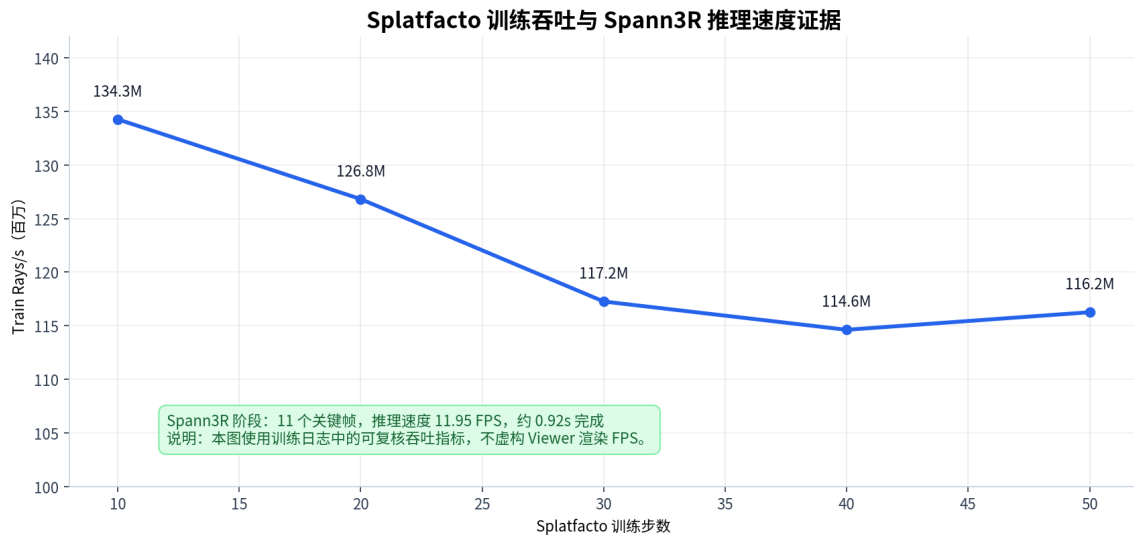


Figure 6: 训练吞吐与推理速度证据

训练步数	完成比例	Train Rays/s	说明
10	16.67%	134.26M	初始阶段吞吐较高
20	33.33%	126.81M	训练进入稳定段
30	50.00%	117.25M	吞吐保持百 M 级
40	66.67%	114.61M	继续稳定训练
50	83.33%	116.25M	接近本轮测试终点

Table 2: Splatfacto 训练日志摘要

7 预览与下载交付

7.1 在线预览

训练完成后，Nerfstudio Viewer 能够打开场景并保持连接。Viewer 截图显示相机轨迹和场景区域已加载，可用于答辩演示时展示“训练结果不是离线文件，而是可交互预览对象”。由于本轮没有可靠采集 WebGL 实际渲染 FPS，报告不伪造预览帧率，仅使用 Viewer 连接截图和训练日志作为可复核证据。

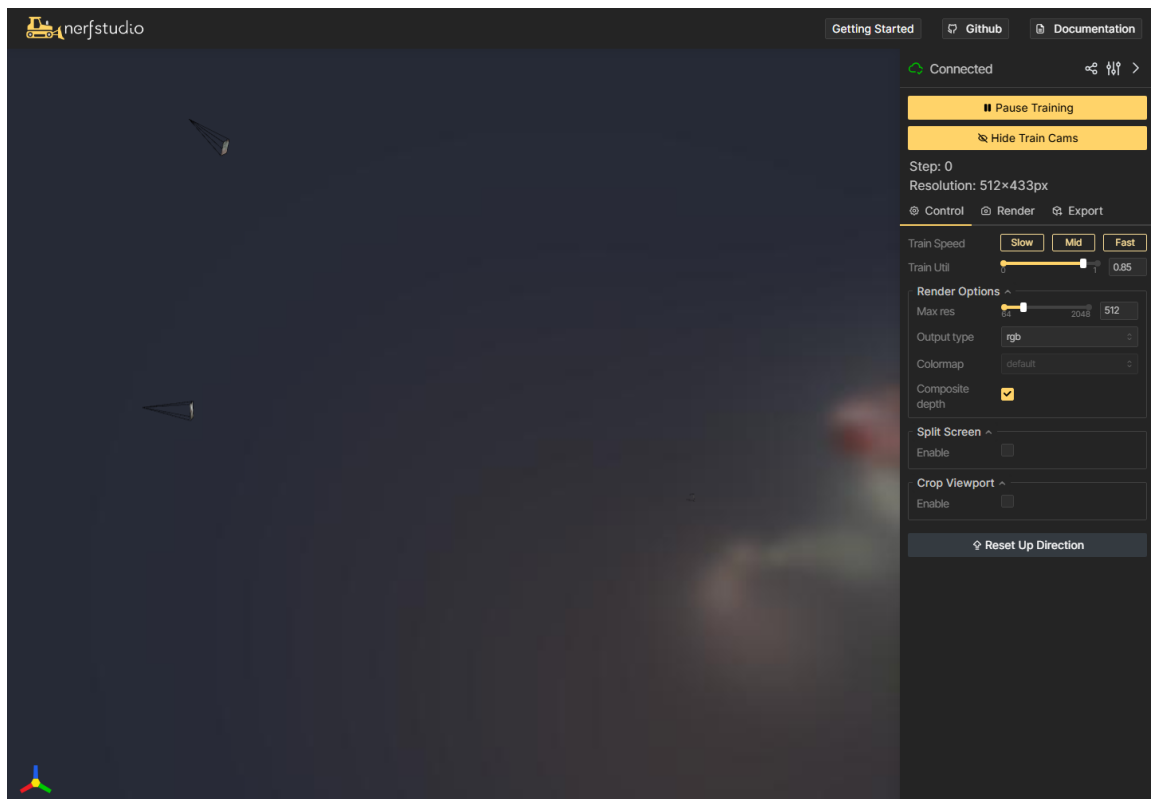


Figure 7: Nerfstudio Viewer 在线预览截图

7.2 下载优化

下载页面已经能够列出最新 Gaussian、Spann3R 下采样点云、训练输入点云和原始点云。相比直接下载完整点云，本项目优先提供下采样和 Gaussian 结果：原始点云约 583.0 KB，下采样点云约 23.0 KB，Gaussian splat 约 210.8 KB。这样的交付形式更适合移动端和答辩演示：用户可以快速下载小体积中间结果，也可以下载最终 Gaussian 表达进行后续查看。

训练点云下载
可用目录: /root/autodl-tmp/gs_train, /root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo, /root/autodl-tmp/Spann3R/output

返回管理平台 · JSON列表

全部场景 全部类型 筛选 最新 Gaussian 最新 Spann3R 打包当前筛选结果

文件数 22 总大小 73.11 MB 场景数 3

场景	类型	文件名	大小	更新时间	路径	操作
scene_20260603_220253_276bc298	gaussian	splat.ply	210.80 KB	2026-06-03 22:57:44	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260603_220253_276bc298/gaussian_export/splat.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	downsampled	scene_20260603_220253_276bc298_downsampled.ply	22.98 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_downsampled.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	train	scene_20260603_220253_276bc298_init.ply	22.98 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_init.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	downsampled	scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	22.98 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	downsampled	scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	22.98 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	raw	scene_20260603_220253_276bc298_raw.ply	583.05 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_raw.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	raw	scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_raw.ply	583.05 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_raw.ply	单文件 · ZIP
scene_20260603_220253_276bc298	raw	scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_raw.ply	583.05 KB	2026-06-03 22:03:14	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260603_220253_276bc298/scene_20260603_220253_276bc298_conf0.015_raw.ply	单文件 · ZIP
scene_20260418_151918_83bf1769	downsampled	scene_20260418_151918_83bf1769_downsampled.ply	471.07 KB	2026-04-18 15:19:34	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260418_151918_83bf1769/scene_20260418_151918_83bf1769_downsampled.ply	单文件 · ZIP
scene_20260418_151918_83bf1769	train	scene_20260418_151918_83bf1769_init.ply	471.07 KB	2026-04-18 15:19:34	/root/autodl-tmp/gs_train/scenes/scene_20260418_151918_83bf1769/scene_20260418_151918_83bf1769_init.ply	单文件 · ZIP
scene_20260418_151918_83bf1769	downsampled	scene_20260418_151918_83bf1769_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	471.07 KB	2026-04-18 15:19:34	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260418_151918_83bf1769/scene_20260418_151918_83bf1769_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	单文件 · ZIP
scene_20260418_151918_83bf1769	downsampled	scene_20260418_151918_83bf1769_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	471.07 KB	2026-04-18 15:19:34	/root/autodl-tmp/Spann3R/output/demo/scene_20260418_151918_83bf1769/scene_20260418_151918_83bf1769_conf0.015_downsampled_vs0.0080.ply	单文件 · ZIP

Figure 8: 训练点云下载页面

下载文件体积：下采样显著降低中间点云体积

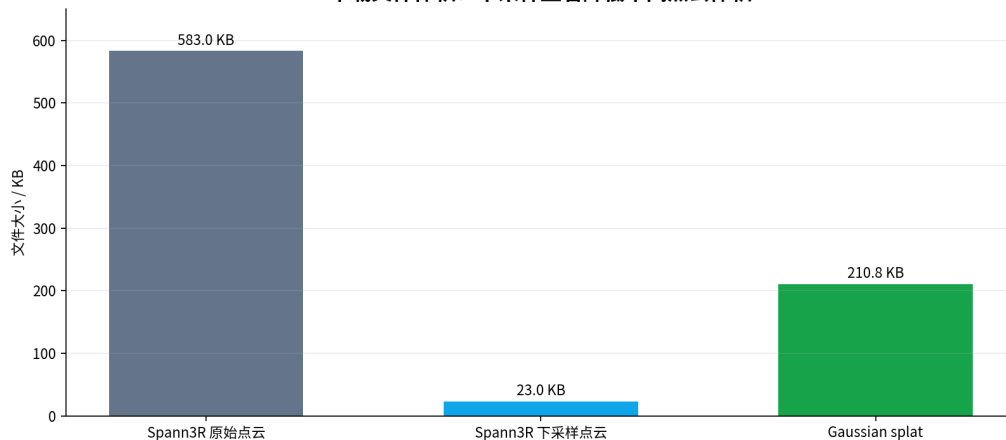


Figure 9: 下载文件体积对比

8 同卡 workflows 对比

本轮在同一张 GPU 环境中尝试对比几类常见路径。结论不是简单比较单项速度，而是比较“能否在当前工程条件下完成端到端交付”。

工作流	状态	记录耗时	结论
Spann3R + Splatfacto	完整闭环	约 82.7s	66 帧输入、11 关键帧、Spann3R 重建、Splatfacto 训练、Viewer、Gaussian 下载均完成
NeRF / Nerfacto	训练可跑	20 步约 16s	可作为训练基线，但没有直接提供本项目所需的 3DGS 点云交付优势
COLMAP + 3DGS	未形成闭环	约 5s 后失败	预处理阶段依赖 COLMAP，本轮环境缺少对应工具
DUST3R + 3DGS	未形成闭环	约 3s 后失败	独立 demo 依赖存在 gradio / huggingface 兼容问题

Table 3: 同卡 workflows 对比摘要

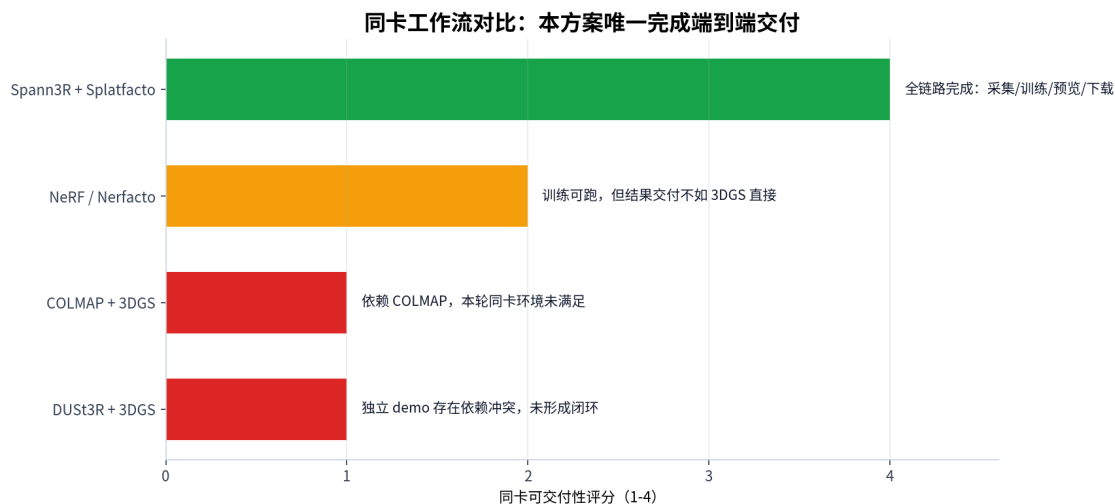


Figure 10: 同卡可交付性对比

对比结果体现了本项目架构的工程价值：传统 COLMAP + 3DGS 对外部几何工具依赖强；DUST3R 独立 demo 在依赖环境上更容易与现有训练环境冲突；NeRF / Nerfacto 能跑训练，但更偏神经场渲染基线，不直接解决本项目的 Gaussian 结果交付目标。Spann3R + Splatfacto 则在本轮环境中完成了从非标定帧输入到 Gaussian 下载的完整链路。

9 结论

本项目结题阶段已经具备可演示闭环：前端采集首页从调试面板优化为正式采集工具；上传链路能够处理多帧输入；Spann3R 能够从移动端/视频帧中恢复关键帧几何先验；Splatfacto 能继续训练并打开 Viewer；下载页面能够交付 raw、downsampled、train 和 Gaussian 文件。整体架构的优势在于将非标定移动端输入、先验重建和 3DGS 训练衔接成可复核流程，而不是停留在单个算法脚本。

后续答辩可重点展示三条证据线：第一，首页的双筛关键帧采集界面，说明输入质量控制；第二，训练时间线、吞吐曲线和 Viewer 截图，说明训练可跑且可预览；第三，下载页面和点云体积对比，说明结果可交付且下载方案经过优化。

待补充截图清单

- 小程序首页采集页真机或开发者工具截图：需要显示“稳定/请持稳”“双筛关键帧采集”“稳定性筛选/清晰度筛选”。
- 小程序采集中截图：需要显示有效帧 / 总帧、晃动 / 模糊淘汰摘要。
- 小程序上传完成后跳转预览页截图：用于证明前端上传体验闭环。
- Viewer 手动旋转到更清晰视角后的截图：当前截图已证明连接，但答辩最好补一张主体更明显的角度。
- 可选：下载页面筛选“最新 Gaussian”后的局部截图，用于突出最终成果下载。